

軌道攔截設計賽規則

1 競賽目的

本競賽旨在培養參賽者於軌道設計、太空任務分析與軌道機動規劃之實戰能力。參賽隊伍需設計「地球太空船」(簡稱太空船 B)之機動策略，在限制時間內攔截「外星人太空船」(簡稱太空船 A)，同時兼顧燃料消耗與任務效率。

2 任務設定

- **太空船 A:** 僅受重力場影響，無主動機動。
- **太空船 B:** 可進行多次瞬時脈衝($\Delta \mathbf{v}_k$)機動。
- **機動約束:**

1. 每次脈衝需滿足速度增量限制:

$$\|\Delta \mathbf{v}_k\| \leq \Delta V_{\text{lim}}$$

在本競賽中，每次機動的增、減速不得高於 1500 m/s，亦即 $V_{\text{lim}} = 1500 \text{ m/s}$ ；兩次機動間需間隔至少 100 秒。

2. 任務一開始便可進行第一次機動。

3 任務時間限制

設太空船 A 之軌道週期為 T_A 。任務時間上限設定為該週期的四倍 (T_{max})，參賽者必須在此視窗內完成所有機動與攔截動作：

$$T_{\text{max}} = 4T_A$$

4 攔截成功條件

相對距離定義為：

$$\Delta r(t) = \|\mathbf{r}_B(t) - \mathbf{r}_A(t)\|$$

若在 $t \leq T_{\text{max}}$ 時存在某時刻 t^* 滿足 $\Delta r(t^*) \leq 5 \text{ km}$ 即視為成功。

- **攔截時刻 (t_{int}):** 首次滿足條件之時間。也就是若 $t^* = \{t_1^*, t_2^*, \dots\}$ ，則 $t_{\text{int}} = t_1^*$ 。
- **任務完成時間 (T_{team}):** 即為攔截時刻 t_{int} 或 $4T_A$ 。

故定義

$$\begin{aligned} T_{\text{team}} &= \min(t_{\text{int}}, 4T_A) \\ \Delta r_{\text{min}} &= \max(\Delta r(T_{\text{team}}), 5) \end{aligned}$$

請注意：本次初賽僅考慮相對位置，對接近時的**相對速度不設限**。

5 評分方式

定義總速度增量 ΔV_{team} 為：

$$\Delta V_{\text{team}} = \sum_{k=1}^N \Delta V_k \quad (1)$$

其中 N 為總機動次數。

評分綜合考慮攔截成果、燃料效率與時間效率，公式如下：

$$\text{Score} = 50 \exp\left(-\frac{(\Delta r_{\min} - 5)}{100}\right) + \frac{25}{1 + e^{k_t(t_{\text{team}} - C_t)}} + \frac{25}{1 + e^{k_v(\Delta V_{\text{team}} - C_v)}} - \sum_n P_n \quad (2)$$

其中， (k_t, C_t, k_v, C_v) 等參數數值與軌道分布狀況有關，在每次競賽前會公告。請注意：若設計過程中有不合規範者，例如某次機動速度增量 $\Delta V_k > \Delta V_{\text{lim}}$ ，每次違規機動扣 10 分，亦即 $P_n = 10$ ，直至總成績為 0 分。

6 同分判定順序

若多隊分數相同，將依下列優先級決定排名：

優先順序	判定指標	判定標準
1	最小相對距離 $d_{\min, \text{team}}$	距離愈小者優先
2	總速度增量 ΔV_{team}	消耗愈小者優先
3	任務完成時間 T_{team}	時間愈短者優先
4	設計理論	由同分隊伍進行 5 分鐘的簡報，說明軌道設計方法。

7 決賽入選資格

依據初賽排名取前 8 名隊伍入選決賽。決賽將提供更高難度之場景與動態環境挑戰。

8 競賽附則

- 所有結果以主辦單位驗證程式為準。
- 若結果無法重現，主辦單位得取消其成績。
- 主辦單位保有最終解釋權。
- 若本競賽規則有修訂，將同步公告於國家太空中心競賽官網上，並以最新修訂結果為主。